

Scanner 3D
Rapport technique - V1
Projets Multidisciplinaires 2026

Département : Département TIC / TIN
Unité d'enseignement : Projet multidisciplinaire (PMD)
Rédigé par : Marchand Luc, EAI
Stamm Tim, ROCM
Weber Jason, EAI
Fuentes Hadrien, EAI
Berthoud Tom, EAI
Professeur répondant : Bornand Cédric
Date : 28 avril 2026

Historique du document

Version	Date	Changements
V0.1	15.02.2026	Création du squelette de rapport
V0.5	11.03.2026	Alignement sur le cahier des charges V2
V1	28 avril 2026	Version intermédiaire

Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document.

Norme	Description
CDC-V2	Cahier des charges fonctionnel - Version 2 (11.03.2026)
ISO/IEC Dir 2 :2016	Principes et règles de structure et de rédaction des documents ISO et IEC
OMG UML 2.5.1	Unified Modeling Language pour l'ingénierie logicielle

Abréviations

Cette section précise les terminologies techniques et acronymes propres au projet.

Terme	Définition
CDC	Cahier des charges
CSI	Camera Serial Interface (bus caméra du Raspberry Pi)
FS / FT / FC	Fonctions de Service / Techniques / de Contrainte
GPIO	General Purpose Input/Output
HEIG-VD	Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
KDTree	K-Dimensional Tree (structure d'indexation spatiale)
MakeLab	Laboratoire de prototypage et de fabrication de la HEIG-VD
NEMA	National Electrical Manufacturers Association (norme moteurs)
OBJ	Format de fichier de modèle 3D (Wavefront)
PMD	Projet multidisciplinaire
SSE	Server-Sent Events
STL	STereoLithography (format de maillage 3D)
USB	Universal Serial Bus

Terme	Définition
MDF	Medium Density Fiberboard (panneau de fibres de bois)
PLA	Polylactic Acid (matériau d'impression 3D)

Table des matières

Historique du document	ii
Références normatives	ii
Abréviations	ii
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 État de l'art	1
1.3 But et objectifs	1
1.4 Planification	2
1.5 État intermédiaire du projet	3
2 Conception mécanique	3
2.1 Architecture mécanique	3
2.2 Zone de scan et périmètre fonctionnel	4
2.3 Choix des matériaux et fabrication	5
2.4 Dimensionnement et stabilité	6
2.5 Sécurité mécanique	6
2.6 Limites identifiées et actions prévues	6
3 Conception électronique	8
3.1 Vue d'ensemble	8
3.2 Alimentation électrique	9
3.3 Schéma Raspberry Pi	10
3.3.1 Etage de commande des GPIO	10
3.3.2 Pilotage du laser et signaux logiques	11
3.3.3 Pilotage du moteur	11
3.3.4 Affichage	11
3.3.5 Capteur de porte	12
3.4 Justification des choix	12
3.5 Limites identifiées et actions prévues	12
4 Software	12
4.1 Principe général	12

4.2	Architecture logicielle	13
4.3	Chaîne de traitement réelle	14
4.4	Orchestration et machine d'états	15
4.5	Calibration	16
4.6	Interface utilisateur	16
4.7	Choix techniques	16
4.8	Limites identifiées et actions prévues	17
5	Système électrique	17
5.1	Architecture d'alimentation	17
5.2	Distribution et protection	18
5.3	Bilan de consommation	19
5.4	Validation intermédiaire	19
5.5	Limites identifiées et actions prévues	19
6	Régulation	20
6.1	Positionnement	20
6.2	Contrôle du plateau rotatif	20
6.3	Contrôle de l'exposition caméra	20
6.4	Synchronisation moteur / laser / caméra	21
6.5	Stabilité, précision et sources d'erreur	21
6.6	Validation prévue	21
7	Prototype	22
7.1	État d'avancement au rapport intermédiaire	22
7.2	Fonctionnalités déjà démontrées	22
7.3	Résultats observés	23
7.4	Analyse de la limite principale	23
7.5	Performances attendues et à mesurer	24
7.6	Actions prévues	24
8	Conclusion	25
8.1	Bilan intermédiaire	25
8.2	Revue des objectifs	25
8.3	Résultats principaux	25
8.4	Risques identifiés	26

8.5 Perspectives	26
9 Bibliographie	27
10 Annexes	27

Table des figures

1	Prototype mécanique au rapport intermédiaire.	4
2	Électronique du prototype au rapport intermédiaire.	8
3	Schéma électrique — étage alimétation électrique.	9
4	Schéma électrique — étage Raspberry Pi, pilotage actionneurs et capteurs.	10
5	Architecture logicielle — vue des composants et flux de données.	13
6	Chaîne de traitement observée sur le prototype réel.	14
7	Machine d'états du scanner — transitions et signalisation LED.	15
8	Schéma électrique — étage d'alimentation.	18
9	Résultats intermédiaires sur formes simple et anguleuse.	23
10	Limite de visibilité en configuration mono-caméra.	24

Liste des tableaux

4	Objectifs SMART du projet, alignés sur les exigences du cahier des charges.	2
5	Phases du projet.	2
6	Répartition du travail.	3
7	Composants électroniques principaux et interfaces.	8
8	Modules logiciels et responsabilités.	14
9	Bibliothèques et justifications.	16
10	Rails d'alimentation et répartition des charges.	18
11	Bilan de consommation intermédiaire.	19
12	Sources d'erreur observées ou probables et actions prévues.	21
13	État de maturité des sous-systèmes au rapport intermédiaire.	22
14	Performances intermédiaires et mesures restantes.	24
15	Revue des objectifs au rapport intermédiaire.	25

1 Introduction

1.1 Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'unité d'enseignement Projets Multidisciplinaires 2026, HEIG-VD. Il consiste à concevoir et réaliser un scanner 3D destiné au *MakeLab* de l'école, afin de mettre à disposition des étudiants, collaborateurs et enseignants un outil simple pour numériser des objets physiques en modèles 3D exploitables (STL ou OBJ).

1.2 État de l'art

Les solutions de numérisation 3D du marché se répartissent en trois familles : les scanners professionnels à structure de lumière (EinScan, Revopoint) offrant une précision élevée mais dont le prix dépasse largement le budget d'un projet étudiant, les scanners grand public (par exemple Crealiti CR-Scan ou Matter and Form) plus abordables mais souvent liés à un écosystème logiciel constructeur, et les projets *open-source* à triangulation laser ou photogrammétrie.

La valeur ajoutée de l'approche retenue tient à trois points : un coût contenu sous 300 CHF, une intégration pensée pour un usage pédagogique (interface web, retour LED et écran, prise en main rapide) et une architecture ouverte permettant d'expliquer, modifier et améliorer chaque étape de la chaîne de mesure.

1.3 But et objectifs

Problématique. Comment concevoir et intégrer, dans un budget de 300 CHF, un scanner 3D suffisamment simple pour être utilisé en autonomie au MakeLab, tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et une qualité de mesure exploitable ?

Objectifs SMART. Les objectifs mesurables dérivés du cahier des charges [1] sont les suivants :

Réf.	Objectif
O1	Numériser de manière automatisée un objet de dimension maximale $150 \times 150 \times 150$ mm (E1, E3).
O2	Produire un fichier exportable au format STL ou OBJ (E6).
O3	Réaliser un cycle de scan complet en moins de 10 minutes (besoin utilisateur B4 du CDC).
O4	Garantir une prise en main inférieure à 10 minutes et un scan sans assistance dans au moins 90 % des cas sur 10 essais (E7).
O5	Respecter un budget total inférieur ou égal à 300 CHF (E16).
O6	Assurer la protection de l'utilisateur : matériaux non toxiques, arêtes non tranchantes, isolation du rayon laser et des zones mobiles (E17, E18, E19).
O7	Fournir un retour visuel de l'état du système (LEDs et écran) (E5).
O8	Offrir une interface de commande USB et/ou web permettant de lancer un scan en au plus 5 actions (E10, E11).
O9	Atteindre une erreur absolue moyenne ≤ 2 mm et une répétabilité (écart-type) ≤ 1 mm sur 3 scans successifs du même objet de référence (E24).
O10	Respecter un encombrement $\leq 500 \times 500 \times 500$ mm et une masse totale ≤ 15 kg (E21).
O11	Se limiter aux objets sans cavité fermée et sans contre-dépouille supérieure à 45° (E23).

TABLE 4 – Objectifs SMART du projet, alignés sur les exigences du cahier des charges.

1.4 Planification

Le projet est structuré en quatre phases principales, réparties sur 16 semaines pour un effort total estimé à 322 heures (hors imprévus et gestion de projet). La livraison du prototype fonctionnel est fixée au **7 juin 2026** (E22).

Phase	Contenu	Fenêtre
T10	Élaboration et vérification du concept (recherche, CDC, sélection des composants)	Semaines 1–8
T20	Prototype pour la démonstration de concept (mécanique, électronique, logiciel)	Semaines 5–10
T30	Mise au point et intégration finale (UI, intégration, tests système)	Semaines 9–14
T40	Préparation des livrables (rapport, vidéo, démonstration)	Semaines 13–16

TABLE 5 – Phases du projet.

Répartition du travail. L'équipe est composée de cinq membres. La table 6 synthétise les responsabilités principales ; le détail tâche par tâche figure dans le planning en annexe.

Membre	Responsabilité principale
Tom Berthoud (EAI)	Architecture logicielle, triangulation, coordination.
Jason Weber (EAI)	Interface utilisateur, reconstruction, export.
Luc Marchand (EAI)	Électronique, schéma, alimentation et sécurité.
Hadrien Fuentes (EAI)	Câblage, acquisition,, mise en place et test.
Tim Stamm (ROCM)	Conception mécanique, boîtier, plateau rotatif.

TABLE 6 – Répartition du travail.

Livrables. Rapport technique (ce document), prototype fonctionnel au MakeLab, vidéo de démonstration, présentation finale et jeu de scans d’objets de référence.

1.5 État intermédiaire du projet

Au 27 avril, un prototype physique existe : boîte découpée au laser, plateau motorisé, laser monté sur support imprimé en 3D, caméra placée à environ 30°, électronique d’alimentation et de commande, LEDs, écran et interface web. Un cycle de scan réel peut être lancé et produit un résultat exploitable pour l’analyse.

Les essais montrent cependant que la qualité finale du modèle dépend encore fortement de trois points : la visibilité de la ligne laser par la caméra, la robustesse de l’extraction de points et la reconstruction du maillage STL à partir du nuage de points. Le présent rapport intermédiaire documente donc à la fois les éléments validés, les limites identifiées et les actions prévues pour la phase suivante.

2 Conception mécanique

2.1 Architecture mécanique

Le scanner se présente sous la forme d’une boîte fermée de dimensions extérieures inférieures à $500 \times 500 \times 500$ mm pour une masse totale inférieure à 15 kg (exigence **E21**). L’architecture est pensée pour une intégration directe dans l’environnement du MakeLab de la HEIG-VD (FC3) et pour limiter l’accès utilisateur aux pièces mobiles ainsi qu’au faisceau laser.

Au rapport intermédiaire, un premier prototype physique est fabriqué. Il comprend une boîte découpée au laser et refermable, un plateau rotatif découpé au laser, un moteur pas-à-pas, un support de laser imprimé en 3D et un support de caméra imprimé en 3D. La caméra principale est montée avec une inclinaison d’environ 30°, cohérente avec la géométrie de triangulation prévue (FT4 / E12).

Photo à insérer : prototype mécanique actuel, boîte découpée laser, plateau, support caméra et support laser.

FIGURE 1 – Prototype mécanique au rapport intermédiaire.

Le système s'organise autour de trois sous-ensembles :

- **Plateau rotatif motorisé** (FT7, **E15**) : support de l'objet à numériser, entraîné par un moteur pas-à-pas NEMA 17. Le plateau est centré dans l'enceinte et son axe de rotation est aligné avec le plan de mesure défini par le laser et la caméra. Le plateau fonctionne pour les essais, mais l'adhérence et le centrage des objets doivent encore être améliorés.
- **Bâti de mesure** : supporte la caméra Pi Camera 3 et le module laser ligne vert dans une géométrie fixe. La caméra est positionnée dans le coin supérieur opposé au plateau rotatif, tandis que le laser est fixé sur la façade opposée au plateau, garantissant une projection centrée sur la zone de numérisation. Les supports imprimés en 3D constituent une solution adaptée au projet : ils permettent de positionner rapidement les éléments optiques, d'itérer sur les angles et de rester compatibles avec les moyens de fabrication du MakeLab. Leur géométrie devra toutefois être affinée pour améliorer la précision de positionnement, la stabilité et la durabilité.
- **Plaques en bois** : boîte fermable assurant le confinement mécanique et lumineux. Des ouvertures résiduelles doivent encore être isolées afin d'empêcher toute fuite du rayon laser hors de la boîte.

2.2 Zone de scan et périmètre fonctionnel

La zone utile est dimensionnée pour accueillir un objet maximal de $150 \times 150 \times 150$ mm (**E3**). La boîte a été dimensionnée à $500 \times 500 \times 500$ mm, résultant d'un compromis entre l'espace nécessaire pour accueillir la pièce, les distances optiques requises pour la triangulation, le placement des composants électroniques et la contrainte de taille raisonnable pour le MakeLab (E21).

Conformément au périmètre fonctionnel **E23**, le système cible les pièces simples :

- sans cavité fermée ou profonde non accessible par les lignes de vue caméra/laser ;

- sans contre-dépouille supérieure à 45° par rapport à l'axe de rotation ;
- avec une surface suffisamment visible par la caméra et la ligne laser.

Les essais sur pièce rectangulaire montrent une limite importante de la configuration mono-caméra : lorsque le laser passe sur un angle, la surface éclairée peut être masquée par une face de l'objet. Dans ce cas, la caméra ne voit plus la ligne laser, même si le laser atteint bien la pièce. Cette limite est physique et ne peut pas être corrigée uniquement par logiciel.

2.3 Choix des matériaux et fabrication

Le prototype intermédiaire utilise principalement deux types de matériaux et procédés de fabrication :

Boîte et plateau rotatif (MDF) La boîte et le plateau rotatif sont réalisés en MDF (Medium Density Fiberboard). Ce matériau a été retenu pour sa facilité d'usinage à la découpe laser, sa rigidité suffisante et son faible coût, compatible avec le budget de 300 CHF (FC1 / E16). Le MDF présente également une bonne opacité, contribuant à l'isolation lumineuse de la zone de scan (FT1 / E9), et permet de minimiser les reflets et diffusions parasites du faisceau laser lors du scan.

Supports caméra, laser, moteur et plateau rotatif (PLA imprimé en 3D) Ces supports sont fabriqués par impression 3D en PLA. L'impression 3D n'est pas un choix provisoire par défaut : elle est pertinente pour ce projet, car elle permet une itération rapide au MakeLab, un coût faible et une adaptation précise aux composants retenus. Le PLA est inerte, non toxique (E17), léger et suffisamment rigide pour ce stade de prototypage. Les supports actuels seront donc améliorés, notamment sur leur géométrie et leur rigidité locale, plutôt que remplacés par une solution plus lourde.

Pour la version suivante, trois améliorations mécaniques sont retenues :

- ajouter une surface adhérente sur le plateau pour éviter le glissement des objets pendant la rotation ;
- ajouter un marquage de centrage afin de faciliter le placement de la pièce par l'utilisateur ;
- prévoir le déplacement ou l'adaptation des supports lors de l'ajout probable d'une deuxième caméra.

Les pièces étalons imprimées en 3D disposent déjà de deux petites tiges qui s'insèrent dans deux trous du plateau. Cette solution est utile pour les tests répétables, mais elle ne suffit pas pour des objets quelconques posés librement par un utilisateur.

2.4 Dimensionnement et stabilité

Les panneaux de la boîte sont assemblés par un système d’encoches et de rainures par emboîtement, vu lors du cours ProFabMT 2026, garantissant la rigidité de la structure et facilitant le montage et le démontage. Le support du plateau rotatif assure la liaison entre le moteur et le plateau via des inserts filetés, garantissant une fixation robuste et démontable. La fixation au moteur est assurée par une vis sans tête et un écrou. Les autres supports sont assemblés avec vis et écrou.

Le dimensionnement du plateau rotatif vise un couple suffisant pour supporter un objet de masse modérée à vitesse lente. Le moteur NEMA 17 sélectionné reste adapté aux essais actuels : aucun blocage majeur du moteur ou du plateau n’a été observé pendant les scans réalisés. Le point à améliorer n’est donc pas le couple moteur, mais la stabilité de la pièce sur le plateau et la précision de son centrage.

La rigidité des supports caméra et laser est également critique. Une variation de position ou d’angle modifie directement la calibration et peut provoquer une erreur de triangulation. Les supports imprimés en 3D seront donc conservés comme principe de fabrication, mais leur forme sera améliorée pour obtenir un montage plus stable, réglable si nécessaire et verrouillable après calibration.

2.5 Sécurité mécanique

Deux mesures principales assurent la protection de l’utilisateur :

- **Confinement des pièces mobiles (E18)** : le plateau et le moteur sont placés dans une boîte fermée, limitant l’accès direct pendant un scan.
- **Confinement du laser (E19)** : la boîte refermable limite l’exposition directe au faisceau. Les petits trous et ouvertures encore présents devront être obturés avant une utilisation utilisateur.

L’interlock de capot prévu dans le cahier des charges n’est pas encore monté sur le prototype de test. Les essais actuels sont donc réalisés dans un cadre contrôlé, avec activation volontaire du laser et présence de l’équipe.

2.6 Limites identifiées et actions prévues

- **Occultations caméra** : l’ajout d’une deuxième caméra, probablement USB, est la piste principale pour réduire les zones non visibles.
- **Glissement des objets** : une surface adhérente et un marquage de centrage doivent être ajoutés au plateau. Un système de fixation rapide pourrait également être intégré pour maintenir la pièce en place durant la rotation.

- **Stabilité des supports** : les supports caméra/laser imprimés en 3D doivent être améliorés en géométrie, en rigidité et éventuellement en réglage. Le maintien du laser devrait également être revu avec un système de serrage ou de bridage dédié.
- **Sécurité laser** : les ouvertures résiduelles de la boîte doivent être isolées et l'interlock de capot intégré.
- **Améliorations de la boîte** : des découpes dédiées pourraient être intégrées pour le montage des ports de connectique (USB, alimentation). L'ajout d'un vérin permettrait de maintenir la porte ouverte sans intervention de l'utilisateur, et l'intégration d'un aimant garantirait une fermeture hermétique lors de l'acquisition.
- **Plateau rotatif** : le plateau pourrait être agrandi pour accueillir des pièces de dimensions supérieures, et l'interface avec le moteur repensée avec un accouplement rigide, garantissant un meilleur alignement axial et une transmission du couple plus fiable.

3 Conception électronique

3.1 Vue d'ensemble

L'électronique du scanner repose sur une carte Raspberry Pi 4 qui pilote les actionneurs et capteurs via ses GPIO. Les fonctions techniques adressées sont la capture des images (**FT4**), le pilotage du plateau rotatif (**FT7**), la commande du laser et la communication avec l'utilisateur (**FT2**, **FT3**).

Au rapport intermédiaire, l'architecture électronique est définie et les fonctions principales sont opérationnelles en test : alimentation du système, commande du laser, rotation du moteur, acquisition caméra, retour par LEDs et écran. L'intégration de sécurité du capot reste à finaliser.

Fonction	Composant	Interface
Unité de calcul	Raspberry Pi 4 Model B 4 GB	—
Acquisition image	Pi Camera Module 3 (IMX708)	CSI
Éclairage structuré	Laser ligne vert VLM-520	GPIO via étage de commande
Rotation plateau	Moteur NEMA 17 + driver DM320T	GPIO via étage de commande & les signaux <i>Ena</i> , <i>Dir</i> , <i>Pull</i>
Interface locale	Écran tactile 7 pouces	port DSI
Sécurité porte	Fin de course / interlock à intégrer	GPIO entrée

TABLE 7 – Composants électroniques principaux et interfaces.

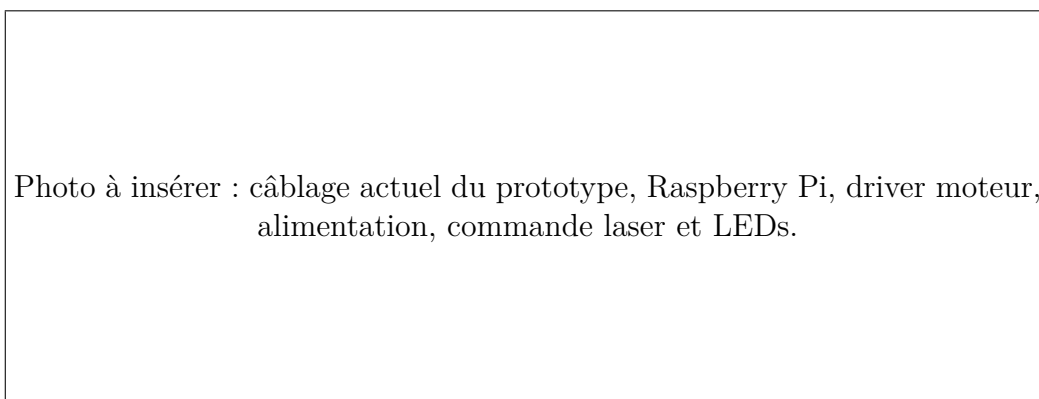


FIGURE 2 – Électronique du prototype au rapport intermédiaire.

3.2 Alimentation électrique

L'alimentation du système est assurée par un module externe convertissant le secteur 230 V AC en une tension continue de 12 V. Cette tension constitue la source d'énergie pour l'ensemble de la machine.

Un interrupteur principal est placé en sortie de l'alimentation afin de permettre la mise sous et hors tension du système en toute sécurité.

À partir de cette tension 12 V, un convertisseur abaisseur (*buck converter*) est utilisé pour générer une tension régulée de 5 V. Cette tension est notamment utilisée pour alimenter les éléments nécessitant un niveau de tension plus faible, comme certaines interfaces logiques ou modules électroniques.

Cette architecture permet d'assurer une alimentation adaptée à chaque composant tout en garantissant une bonne efficacité énergétique et une séparation claire entre les étages de puissance et de commande.

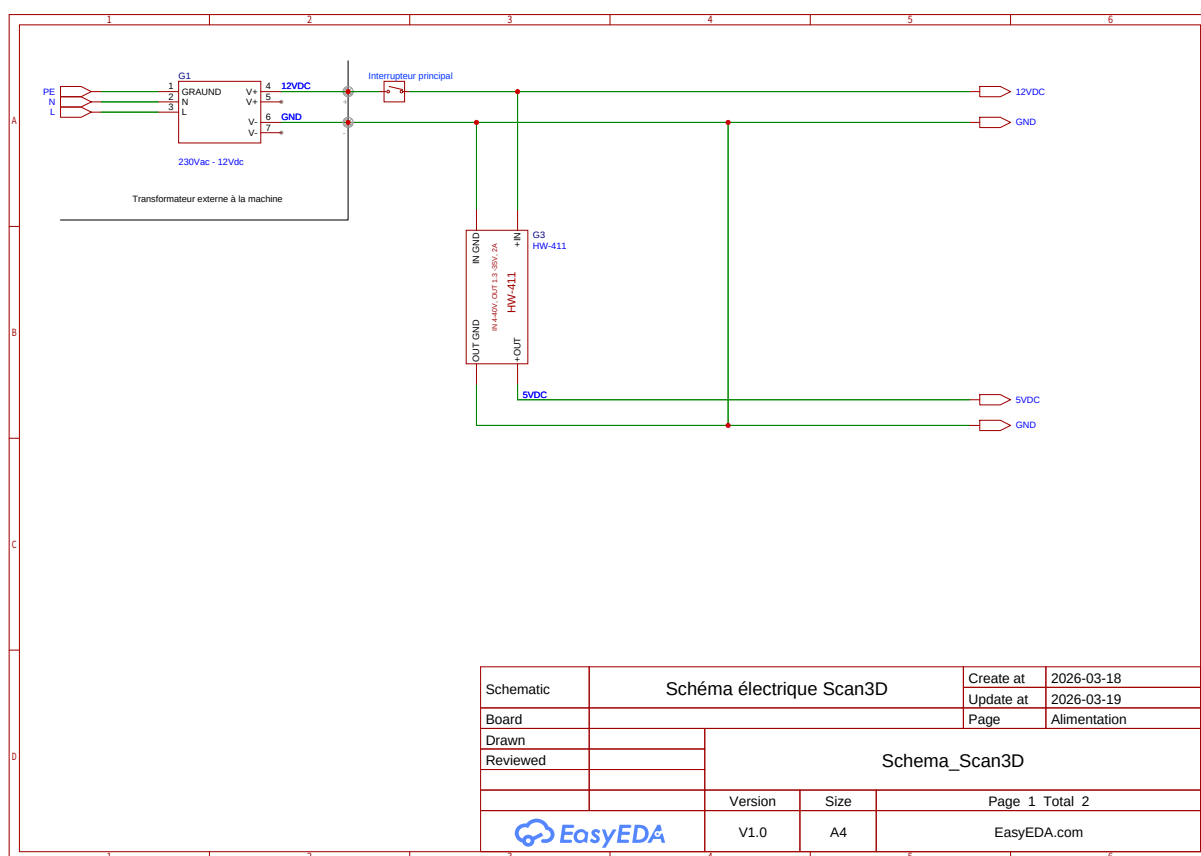


FIGURE 3 – Schéma électrique — étage alimétation électrique.

3.3 Schéma Raspberry Pi

La figure 4 du schéma électronique présente le câblage autour du Raspberry Pi : pilotage du laser et du moteur au travers d'un étage de commande, détection de l'ouverture du capot, connexion de l'écran et de la caméra.

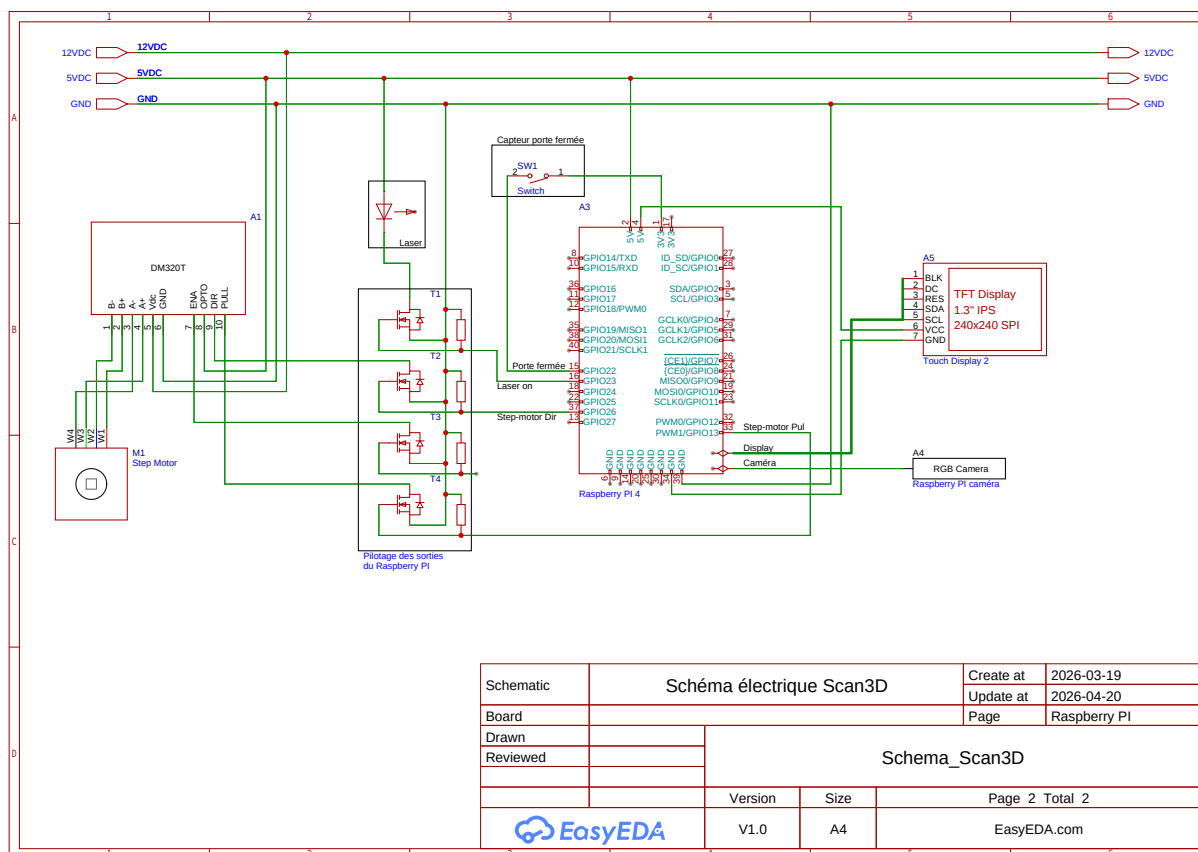


FIGURE 4 – Schéma électrique — étage Raspberry Pi, pilotage actionneurs et capteurs.

3.3.1 Etage de commande des GPIO

Le Raspberry Pi ne peut pas piloter directement les actionneurs (laser et moteur) en raison de leurs exigences en tension et en courant. Un étage de commande est donc nécessaire pour faire l'interface entre les signaux logiques du Raspberry Pi et les composants à piloter.

En effet, le laser ainsi que le moteur nécessitent une alimentation en 5 V, tandis que les GPIO du Raspberry Pi fonctionnent en 3,3 V et ne peuvent fournir que quelques milliampères. Cela est insuffisant pour alimenter directement ces dispositifs, et pourrait même endommager le Raspberry Pi.

Pour résoudre ce problème, nous utilisons un étage de commande à base de transistors MOSFET. Le principe de fonctionnement est le suivant : la sortie GPIO du Raspberry Pi est reliée à la grille du MOSFET. Lorsque le GPIO est à l'état haut (3,3 V), une tension

est appliquée entre la grille et la source, ce qui rend le MOSFET passant. Le transistor se comporte alors comme un interrupteur fermé.

Dans cet état, le courant peut circuler entre le drain et la source du MOSFET. La charge (laser ou entrée de commande du contrôleur moteur), alimentée en 5 V, est alors reliée à la masse à travers le MOSFET. On parle de commande en *low-side switching* (commutation côté masse).

Lorsque le GPIO est à l'état bas (0 V), la tension grille-source devient nulle, le MOSFET se bloque et agit comme un interrupteur ouvert. Le courant ne circule plus, ce qui désactive la charge.

Ce montage permet ainsi de piloter des charges en 5 V à partir d'un signal logique 3,3 V, tout en protégeant le Raspberry Pi et en fournissant le courant nécessaire aux actionneurs. Des résistances sont également ajoutées pour assurer un fonctionnement stable, notamment pour éviter les états flottants et limiter les courants parasites.

3.3.2 Pilotage du laser et signaux logiques

Le laser est commandé électroniquement et peut être allumé ou éteint volontairement pendant les essais. Le logiciel impose l'extinction du laser en cas d'erreur de scan et le laser reste désactivé par défaut au démarrage, conformément aux règles de sécurité du projet.

La validation intermédiaire montre que la commande fonctionne, mais la sécurité finale ne peut pas se limiter au logiciel. L'interlock de capot doit encore être intégré afin que l'ouverture de la boîte coupe ou interdise l'activation du laser.

3.3.3 Pilotage du moteur

Le driver DM320T reçoit les signaux *Ena*, *Dir* et *Pull* du Raspberry Pi. Le moteur entraîne le plateau pendant les scans réels et ne constitue pas, à ce stade, le blocage principal. Les améliorations attendues concernent plutôt le maintien mécanique de la pièce et le centrage sur le plateau.

3.3.4 Affichage

L'écran est fonctionnel et permet d'afficher l'état du système. Ce dernier sert d'interface locale pour l'utilisation sans ordinateur externe. L'interface web et répond à l'exigence de retour utilisateur (E5). La version finale devra afficher sur l'écran tous les états de la machine d'états logicielle : attente, scan, traitement, fin et erreur.

3.3.5 Capteur de porte

Le capteur de porte prévu n'est pas encore intégré au prototype utilisé pour les essais. Il reste donc à câbler et valider le comportement suivant : ouverture du capot pendant ou avant un scan, désactivation immédiate du laser et passage dans un état sûr.

3.4 Justification des choix

- **Raspberry Pi 4** : capacité CPU suffisante pour le traitement Python, interface réseau intégrée et compatibilité avec la caméra Pi.
- **Pi Camera Module 3** : bonne sensibilité au 520 nm sur le canal vert, ce qui facilite l'extraction de la ligne laser.
- **Driver DM320T** : adapté au moteur **NEMA 17**, il offre la précision de pilotage souhaitée. De plus, c'était le seul modèle disponible dans le stock du MakLab conforme aux caractéristiques nécessaires.
- **Pi Touch Display 2** : retour utilisateur local même sans ordinateur connecté à l'interface web.

3.5 Limites identifiées et actions prévues

- Intégrer le capteur de capot et vérifier la coupure du laser.
- Finaliser le câblage pour une utilisation durable et propre dans la boîte.
- Vérifier que toutes les ouvertures mécaniques ne permettent pas la sortie du faisceau laser.
- Prévoir l'intégration électrique d'une deuxième caméra USB si les essais de réduction des occultations confirment cette piste.

4 Software

4.1 Principe général

Le logiciel pilote le scanner et transforme une série d'images du plan laser déformé par l'objet en un modèle 3D exportable (STL ou OBJ), conformément aux exigences **E6** et **E13**. Le traitement suit un pipeline linéaire : **Acquisition** → **Extraction** → **Triangulation** → **Reconstruction** → **Export**.

Au rapport intermédiaire, ce pipeline n'est plus seulement validé en simulation. Il est utilisé sur le prototype réel : un scan peut être lancé depuis l'interface web, les images sont capturées, la ligne laser est extraite, un nuage de points est produit et un fichier

STL peut être exporté. Les limites actuelles se situent principalement dans l'extraction incomplète de certains points et dans la reconstruction du maillage à partir du nuage.

4.2 Architecture logicielle

L'architecture est modulaire : chaque responsabilité est isolée dans un sous-paquet Python exposant une API stable. Cette séparation a permis de développer d'abord en mode *mock*, puis de transférer le pipeline sur le matériel réel sans réécrire l'ensemble du système.

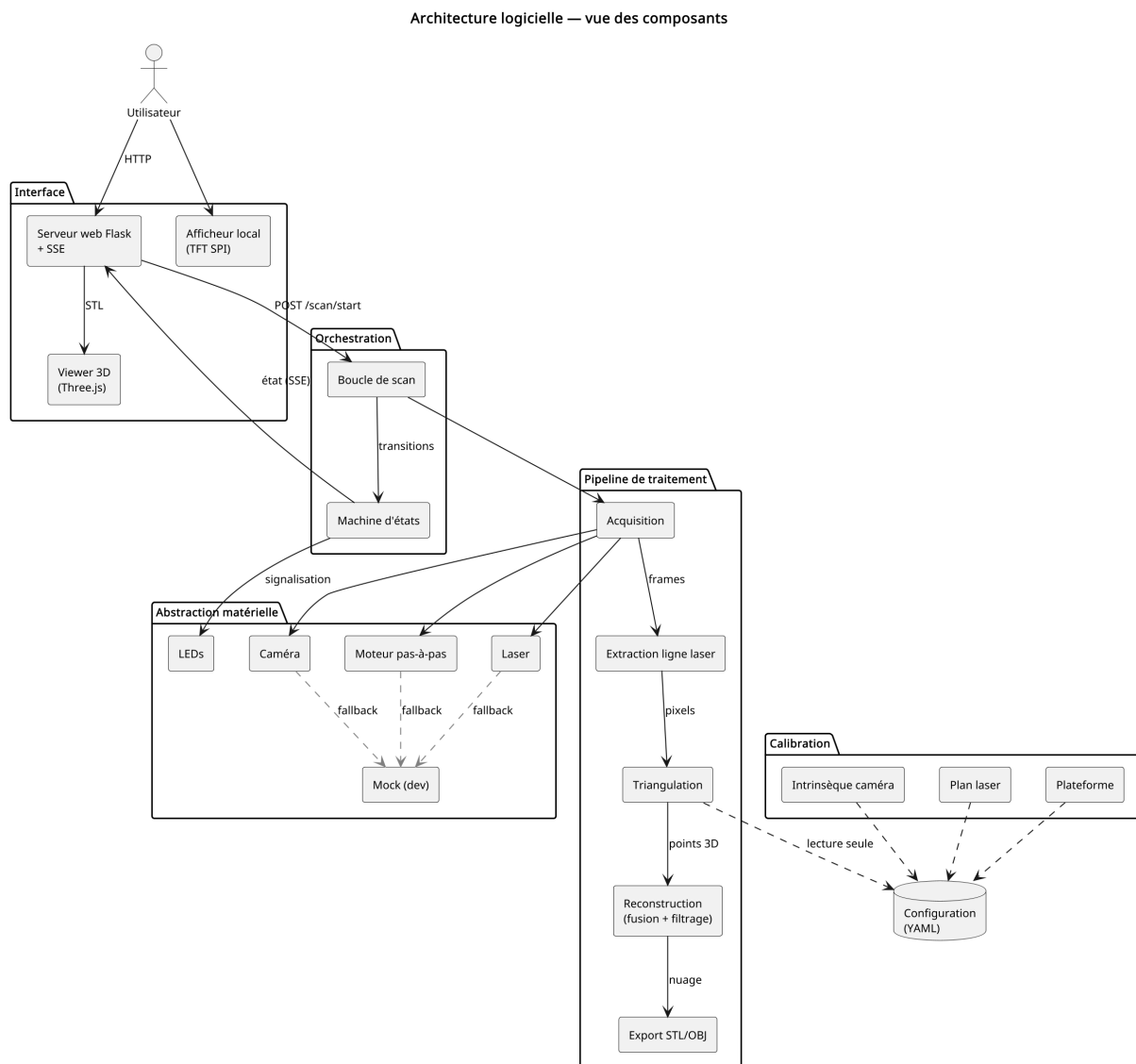


FIGURE 5 – Architecture logicielle — vue des composants et flux de données.

Module	Responsabilité
hardware	Abstraction du moteur, laser, LEDs, écran et caméra, avec mode <i>mock</i> .
acquisition	Séquence moteur, laser, capture image et sauvegarde des images.
processing	Extraction de la ligne laser et triangulation pixel $\rightarrow$ point 3D.
reconstruction	Fusion des profils en nuage de points et filtrage.
export	Génération STL / OBJ et export du nuage brut.
orchestration	Machine d'états et workflow de scan.
calibration	Outils de calibration caméra, laser et filtres de fond.
interface	Serveur web Flask, SSE, viewer 3D, commandes manuelles et écran local.

TABLE 8 – Modules logiciels et responsabilités.

4.3 Chaîne de traitement réelle

La chaîne réelle actuellement observée est la suivante :

1. capture d'une image nette avec une ligne laser visible ;
2. extraction des points de la ligne laser ;
3. conversion des points image en nuage de points 3D ;
4. export d'un STL à partir du nuage.

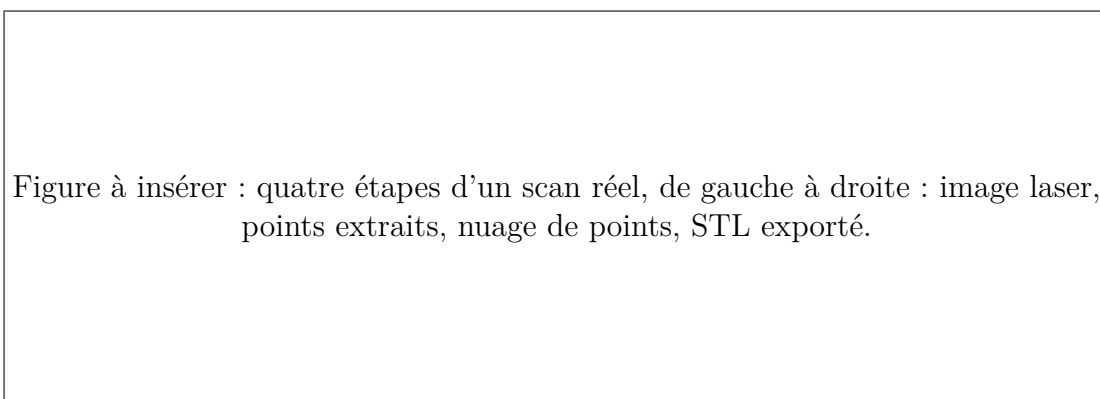


FIGURE 6 – Chaîne de traitement observée sur le prototype réel.

L'acquisition image est jugée de bonne qualité. L'extraction récupère une grande partie de la ligne laser, de l'ordre de 90 % sur les essais actuels, mais perd encore des points. Deux cas sont distingués : soit le laser est physiquement invisible pour la caméra à cause d'une occultation, soit le laser est visible mais l'algorithme ne détecte pas tous les points à cause des paramètres de seuil ou de la méthode d'extraction.

La transformation des points extraits en nuage de points donne un rendu propre et exploitable pour l'analyse. Le passage du nuage de points au STL reste le point logiciel le plus critique, surtout pour les formes non cylindriques ou anguleuses.

4.4 Orchestration et machine d'états

La machine d'états centralise les transitions légales et déclenche les effets de bord associés : changement de LED, progression de l'interface, arrêt du laser en cas d'erreur. Les états **IDLE**, **CALIBRATING**, **SCANNING**, **PROCESSING**, **EXPORTING**, **COMPLETE** et **ERROR** couvrent l'ensemble du cycle de vie.

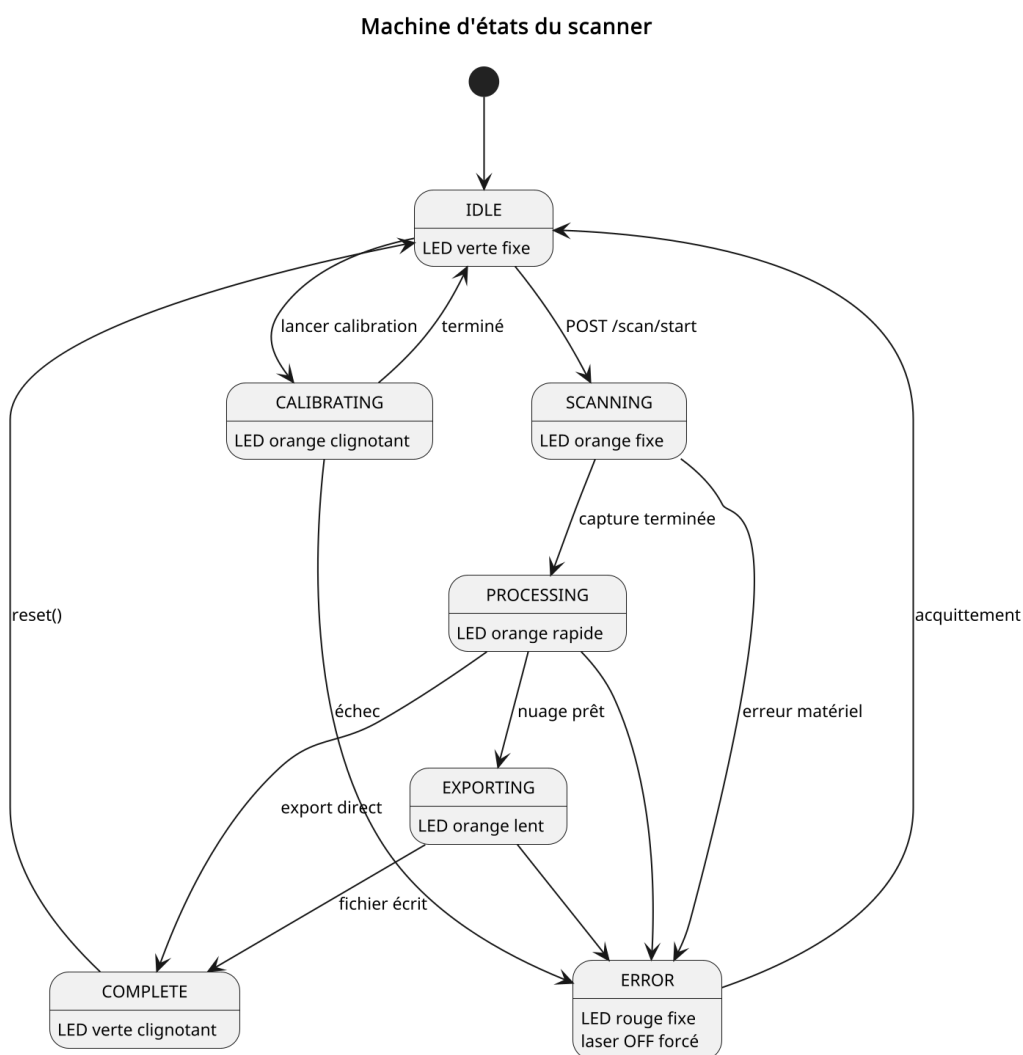


FIGURE 7 – Machine d'états du scanner — transitions et signalisation LED.

Sécurité laser. Le logiciel désactive le laser au démarrage et lors d'un passage en état **ERROR**. Ce comportement est nécessaire mais ne remplace pas l'interlock matériel du capot, qui reste à intégrer pour la version utilisateur.

4.5 Calibration

Le pipeline s'appuie sur trois familles de paramètres : intrinsèques caméra, plan laser et géométrie de la plateforme. Les essais actuels ont permis d'obtenir une calibration suffisante pour retrouver des dimensions cohérentes en largeur et en profondeur sur des objets simples. La hauteur du modèle reste toutefois déformée vers le haut ; la cause n'a pas encore été isolée et devra être diagnostiquée lors de la prochaine phase.

La caméra présente encore de la distorsion. Le protocole final devra stabiliser la calibration caméra, la calibration du plan laser et la position de l'axe de rotation, puis vérifier leur cohérence sur des pièces étalons.

4.6 Interface utilisateur

L'interface web Flask permet déjà de lancer un scan, suivre son état, visualiser les images, télécharger le résultat et afficher le STL dans un viewer Three.js. Elle est utilisable pour la démonstration, mais reste qualitative et orientée debug. L'ergonomie finale devra simplifier les actions utilisateur, clarifier les messages d'erreur et mieux distinguer les modes scan, calibration et commande manuelle.

Les LEDs et l'écran fonctionnent et complètent l'interface web pour indiquer l'état du système.

4.7 Choix techniques

Besoin	Choix	Justification
Traitement d'image	OpenCV	Extraction de ligne et calibration caméra.
Calcul numérique	NumPy	Standard scientifique Python, adapté au Pi.
Filtrage de nuage	SciPy KDTree	Solution légère pour filtrer les points aberrants.
Export maillé actuel	<code>trimesh</code>	Export STL/OBJ et maillage de base.
Interface web	Flask + SSE	Simple, réactive, suffisante pour le suivi temps réel.
Viewer 3D	Three.js	Visualisation directe du STL dans le navigateur.
Tests	pytest	Validation des modules de traitement et de la machine d'états.

TABLE 9 – Bibliothèques et justifications.

4.8 Limites identifiées et actions prévues

- **Extraction incomplète** : ajuster les seuils, améliorer l'algorithme et distinguer les pertes dues au logiciel des pertes dues aux occultations physiques.
- **Maillage STL** : évaluer des solutions open-source de reconstruction telles qu'Open3D, Poisson reconstruction ou alpha-shape.
- **Deuxième caméra** : développer la calibration et la fusion des mesures provenant de deux caméras dans un même repère.
- **Déformation en hauteur** : diagnostiquer la cause géométrique ou logicielle à partir de pièces étalons.

5 Système électrique

5.1 Architecture d'alimentation

Le scanner est alimenté depuis le secteur 230 V_{AC} (exigence **E20**) par une alimentation externe qui fournit le bus principal basse tension. Un convertisseur abaisseur dérive le 5 V nécessaire au Raspberry Pi et à l'électronique logique. L'architecture deux-rails sépare la partie puissance, principalement le moteur et le laser, de la partie commande.

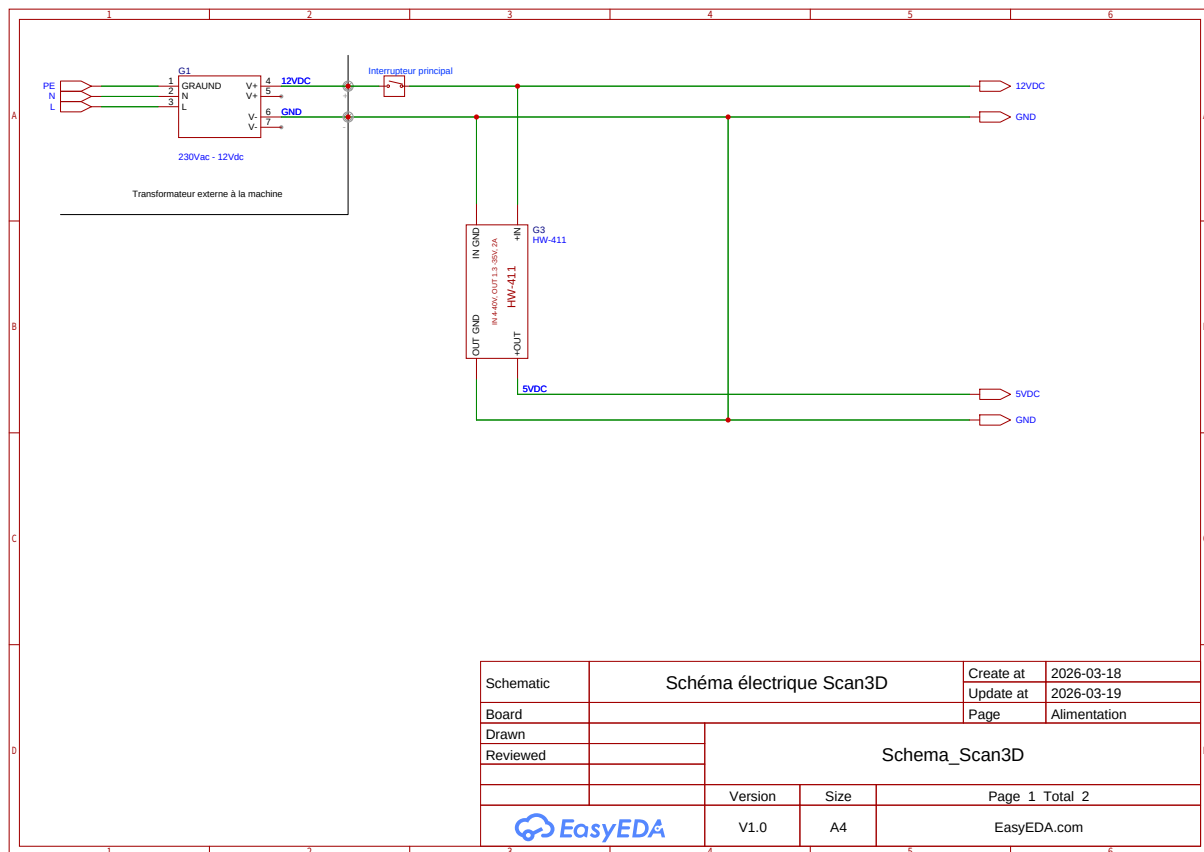


FIGURE 8 – Schéma électrique — étage d'alimentation.

5.2 Distribution et protection

Rail	Source	Charges
12 V _{DC}	Alimentation externe	Moteur pas-à-pas via DM320T, laser
5 V _{DC}	Convertisseur DC/DC	Raspberry Pi 4, écran, logique
3,3 V	Régulateur interne Pi	GPIO, capteur de porte prévu
GND	Commun	Tous les sous-systèmes

TABLE 10 – Rails d'alimentation et répartition des charges.

Protection utilisateur. Le choix d'une alimentation externe limite la présence de tensions dangereuses dans la boîte. La partie accessible du prototype fonctionne en basse tension. La version finale devra toutefois intégrer un câblage propre, une coupure générale claire et une protection mécanique des conducteurs.

Sécurité laser. La coupure électrique du laser doit rester prioritaire par rapport au confort d'utilisation. L'interlock de capot, non encore monté pendant les essais, devra empêcher l'activation du laser lorsque la boîte est ouverte.

5.3 Bilan de consommation

Le bilan de consommation reste à mesurer précisément sur le prototype final. Les valeurs du tableau ci-dessous sont donc des ordres de grandeur ou des points à caractériser, pas des mesures validées. Les essais actuels montrent toutefois que l'alimentation choisie permet de faire fonctionner le Raspberry Pi, la caméra, le laser, le moteur, les LEDs et l'écran pendant un cycle de scan.

Charge	Tension	Courant à vérifier	Statut
Raspberry Pi 4	5 V	À mesurer en charge	Fonctionnel en test
Écran tactile 7 pouces	5 V	À mesurer	Fonctionnel en test
Laser ligne	5 V	À mesurer	Commande fonctionnelle
Moteur NEMA 17 + DM320T	12 V	Dépend du réglage courant driver	Rotation fonctionnelle
Caméra USB prévue	5 V	À mesurer	À intégrer si retenue

TABLE 11 – Bilan de consommation intermédiaire.

5.4 Validation intermédiaire

Les validations réalisées à ce stade sont fonctionnelles : le système peut être alimenté, lancer un scan réel, commander le moteur et le laser, acquérir des images et produire un résultat de reconstruction. Les mesures électriques détaillées restent à effectuer avant la version finale.

- Vérifier que l'alimentation reste stable pendant un scan complet.
- Valider la coupure du laser en cas d'erreur et lors de l'ouverture du capot.
- Confirmer la marge d'alimentation si une deuxième caméra USB est ajoutée.

5.5 Limites identifiées et actions prévues

- Finaliser la séquence de mise sous tension pour éviter les états transitoires indésirables.
- Documenter le câblage final et les connecteurs.

- Ajouter la sécurité capot avant tout usage par un utilisateur non encadré.
- Mesurer la consommation réelle pour confirmer la marge disponible.

6 Régulation

6.1 Positionnement

Le scanner n'intègre pas de boucle de régulation asservie au sens strict : il n'y a pas de capteur continu qui corrige en temps réel la position du plateau ou l'intensité du laser. Le projet comporte néanmoins plusieurs problématiques de contrôle et de stabilité qui influencent directement la qualité du scan : position angulaire, exposition caméra, synchronisation moteur/laser/caméra et stabilité géométrique.

6.2 Contrôle du plateau rotatif

Le plateau est piloté en boucle ouverte via le driver DM320T. La position angulaire est reconstruite par comptage logiciel des pas. Les essais réels n'ont pas mis en évidence de blocage moteur majeur ; la limite observée vient surtout du glissement de certaines pièces sur le plateau.

Justification du choix.

- La vitesse de rotation est lente et la charge reste modérée.
- Le moteur NEMA 17 offre une marge suffisante pour les objets visés.
- L'ajout d'un codeur rotatif n'est pas prioritaire tant que les erreurs dominantes proviennent de l'occultation, de la calibration et du maillage.

La prochaine validation devra vérifier la répétabilité angulaire sur plusieurs tours et quantifier l'effet d'un mauvais centrage de l'objet.

6.3 Contrôle de l'exposition caméra

La caméra doit produire des images stables afin que l'extraction de la ligne laser reste reproductible. Les images réelles obtenues sont exploitables et la ligne laser est généralement bien visible. Les pertes de points observées ne proviennent donc pas uniquement de l'acquisition : elles sont liées soit à des occultations physiques, soit aux paramètres d'extraction.

L'objectif est d'éviter la saturation du canal vert tout en conservant une ligne laser suffisamment contrastée.

6.4 Synchronisation moteur / laser / caméra

La séquence d'acquisition est orchestrée par la machine d'états logicielle. Pour chaque profil, l'ordre logique est :

1. rotation du plateau ;
2. stabilisation mécanique ;
3. allumage du laser ;
4. capture caméra ;
5. extinction du laser.

6.5 Stabilité, précision et sources d'erreur

Les contrôles manuels réalisés sur les scans réels indiquent des dimensions cohérentes en largeur et en profondeur. La hauteur est en revanche étirée vers le haut, et la cause n'a pas encore été identifiée. La précision ne peut donc pas encore être revendiquée de manière chiffrée.

Source	Action prévue
Occultation de la ligne laser	Tester une deuxième caméra et fusionner les deux nuages.
Distorsion ou calibration caméra	Refaire une calibration reproductible sur pièces étalons.
Déformation en hauteur	Diagnostiquer la géométrie caméra/laser et la conversion 3D.
Glissement de la pièce	Ajouter une surface adhérente et un marquage de centrage.
Maillage STL inadapté	Évaluer des algorithmes de reconstruction open-source.

TABLE 12 – Sources d'erreur observées ou probables et actions prévues.

6.6 Validation prévue

La validation métrologique devra s'appuyer sur des objets étalons imprimés en 3D ou mesurés précisément. Le protocole prévu consiste à scanner plusieurs fois le même objet, mesurer les dimensions reconstruites et comparer la répétabilité entre scans. Ce protocole permettra de vérifier l'exigence **E24** sans se limiter à une appréciation visuelle du STL.

7 Prototype

7.1 État d'avancement au rapport intermédiaire

À la date du rapport intermédiaire, le projet dispose d'un prototype réel capable d'exécuter un cycle de scan et de produire un résultat exploitable pour l'analyse. Le prototype comprend une boîte découpée au laser et fermable, un plateau motorisé, un laser monté sur support imprimé en 3D, une caméra inclinée d'environ 30°, l'électronique d'alimentation et de commande, les LEDs, l'écran et l'interface web.

Sous-système	Maturité	État
Mécanique	Prototype réel	Boîte, plateau, supports caméra/laser fabriqués ; stabilité et centrage à améliorer.
Électronique	Fonctionnelle en test	Alimentation, laser, moteur, caméra, LEDs et écran utilisables ; interlock capot à intégrer.
Logiciel acquisition	Fonctionnel	Scan réel lancé depuis l'interface web, images capturées et sauvegardées.
Extraction laser	Partiellement validée	Ligne détectée sur la majorité des points ; pertes dues aux seuils et aux occultations.
Nuage de points	Bon rendu	Conversion 3D propre sur les points extraits.
Export STL	Critique	Résultat acceptable sur forme cylindrique, mauvais sur formes non cylindriques.
Interface web	Démontrable	Lancement, suivi, téléchargement et visualisation ; encore orientée debug.
Validation métrique	À faire	Mesures formelles de précision et répétabilité non encore réalisées.

TABLE 13 – État de maturité des sous-systèmes au rapport intermédiaire.

7.2 Fonctionnalités déjà démontrées

Les fonctionnalités suivantes ont été démontrées sur le prototype réel ou sur le pipeline logiciel :

- lancement d'un scan depuis l'interface web ;
- rotation du plateau motorisé ;
- commande du laser ;
- capture d'images réelles avec ligne laser visible ;
- extraction de la ligne laser sur la majorité des points ;
- génération d'un nuage de points 3D ;
- export d'un fichier STL ;

— retour utilisateur via interface web, LEDs et écran.

Le temps d'un scan réel, de la pièce posée jusqu'à l'export, est d'environ 1 min à 1 min 30. La contrainte de scan inférieur à 10 minutes est donc atteignable avec une marge importante.

7.3 Résultats observés

Les essais actuels donnent des résultats différents selon les formes scannées. Un objet cylindrique produit un résultat de bonne qualité. Une pièce rectangulaire révèle en revanche une limite de visibilité : dans certains angles, la face de l'objet masque la ligne laser à la caméra. Les points correspondants ne peuvent donc pas être extraits par une seule caméra.

Figure à insérer : comparaison d'un scan de forme cylindrique et d'un scan de pièce rectangulaire montrant les zones problématiques.

FIGURE 9 – Résultats intermédiaires sur formes simple et anguleuse.

Les dimensions en largeur et profondeur sont cohérentes lors de contrôles manuels. La hauteur du modèle est en revanche étirée vers le haut. Ce défaut est identifié, mais sa cause n'a pas encore été isolée. Les mesures actuelles restent donc qualitatives.

7.4 Analyse de la limite principale

La limite la plus structurante est l'occultation de la ligne laser dans une configuration mono-caméra. Cette limite apparaît clairement sur les objets anguleux : le laser éclaire une zone de la pièce, mais cette zone peut être cachée du point de vue de la caméra. Aucun réglage de seuil ne peut récupérer un point qui n'est pas visible dans l'image.

Schéma à insérer : occultation de la ligne laser sur une pièce rectangulaire et principe d'une deuxième caméra complémentaire.

FIGURE 10 – Limite de visibilité en configuration mono-caméra.

La piste principale pour la suite est l'ajout d'une deuxième caméra, probablement USB, placée de manière complémentaire. La configuration envisagée est une caméra observant plutôt depuis la gauche vers le haut et une autre depuis la droite vers le bas. Cette solution doit réduire les zones invisibles, mais elle ne résout pas automatiquement les cavités profondes. La stratégie pour ces cas sera décidée après les essais à deux caméras.

7.5 Performances attendues et à mesurer

Indicateur	État intermédiaire	Cible
Temps d'un cycle complet	1 à 1,5 min observé	≤ 10 min
Largeur / profondeur	Cohérentes manuellement	À quantifier
Hauteur	Déformation observée	À corriger
Répétabilité	Non mesurée	≤ 1 mm
Précision absolue	Non mesurée formellement	≤ 2 mm
Ergonomie utilisateur	Interface démontable, encore debug	Prise en main < 10 min

TABLE 14 – Performances intermédiaires et mesures restantes.

7.6 Actions prévues

- Ajouter et tester une deuxième caméra pour réduire les occultations.
- Développer la calibration et la fusion des deux nuages de points.
- Améliorer l'extraction des points visibles par réglage des seuils et adaptation de l'algorithme.
- Diagnostiquer la déformation en hauteur sur pièces étalons.
- Remplacer ou compléter l'algorithme actuel de maillage par une solution open-source plus robuste.

- Finaliser la sécurité capot, l'isolation laser, le centrage du plateau et l'ergonomie de l'interface.

8 Conclusion

8.1 Bilan intermédiaire

Au rapport intermédiaire, l'architecture globale du scanner est définie et un prototype physique permet déjà de réaliser un cycle de scan réel. La boîte, le plateau motorisé, la caméra, le laser, l'électronique, l'écran, les LEDs et l'interface web sont suffisamment intégrés pour démontrer la chaîne complète depuis la capture image jusqu'à l'export d'un fichier STL.

Le résultat obtenu est encourageant mais pas encore final. L'acquisition image est de bonne qualité, l'extraction récupère la majorité des points visibles et le nuage de points est propre. Les limites principales se concentrent sur les occultations dues à la caméra unique, la déformation en hauteur et la génération du STL pour les formes non cylindriques.

8.2 Revue des objectifs

Réf.	Objectif	Statut intermédiaire
O1	Numériser un objet $\leq 150^3$ mm, automatisé	Démontré sur objets simples, à fiabiliser
O2	Export STL ou OBJ	Fait, qualité STL à améliorer
O3	Cycle de scan ≤ 10 min	Atteint sur essais actuels (1 à 1,5 min)
O4	Prise en main ≤ 10 min, autonomie $\geq 90\%$	À valider avec utilisateurs
O5	Budget ≤ 300 CHF	Dans les clous, suivi final à produire
O6	Sécurité utilisateur	Confinement présent, interlock et ouvertures à finaliser
O7	Retour visuel LED / écran	Fonctionnel
O8	Interface USB ou web, scan en ≤ 5 actions	Interface web fonctionnelle
O9	Erreur ≤ 2 mm, répétabilité ≤ 1 mm	À mesurer ; hauteur à corriger
O10	Encombrement $\leq 500^3$ mm, masse ≤ 15 kg	Compatible avec le prototype actuel
O11	Objets sans cavité fermée, contre-dépouille $\leq 45^\circ$	Périmètre maintenu, cavités à traiter comme limite

TABLE 15 – Revue des objectifs au rapport intermédiaire.

8.3 Résultats principaux

- Prototype réel assemblé et capable de produire un scan complet.
- Temps de scan largement inférieur à la contrainte de 10 minutes.

- Acquisition image et nuage de points validés qualitativement.
- Interface web démontrable, avec suivi du scan et récupération du résultat.
- Limite géométrique clairement identifiée sur les objets anguleux : certaines zones éclairées par le laser ne sont pas visibles par la caméra unique.

8.4 Risques identifiés

- **Occultations caméra** : risque principal pour les formes non cylindriques. La mitigation prioritaire est l'essai d'une deuxième caméra et la fusion des nuages.
- **Qualité du STL** : le maillage actuel est insuffisant pour certaines géométries. Des algorithmes open-source de reconstruction doivent être évalués.
- **Déformation en hauteur** : la cause n'est pas encore identifiée. Un protocole avec pièces étalons est nécessaire.
- **Sécurité laser** : l'interlock capot et l'isolation des ouvertures doivent être finalisés avant un usage utilisateur.
- **Ergonomie** : l'interface est démontrable mais encore orientée debug.

8.5 Perspectives

La phase suivante doit être organisée en itérations ciblées :

1. intégrer ou tester une deuxième caméra, probablement USB, avec une vue complémentaire ;
2. calibrer les deux caméras et fusionner leurs mesures dans un même repère ;
3. améliorer l'extraction des points visibles et séparer les pertes logicielles des occultations physiques ;
4. diagnostiquer la déformation en hauteur à l'aide d'objets étalons ;
5. évaluer des reconstructions de maillage plus robustes (Open3D, Poisson reconstruction, alpha-shape ou équivalent) ;
6. finaliser la sécurité laser, le plateau, le câblage et l'interface utilisateur.

La validation finale devra ensuite mesurer le temps de scan, la précision, la répétabilité et l'ergonomie sur un protocole reproductible. Les essais actuels montrent que l'objectif de temps est atteignable ; la priorité technique devient donc la qualité géométrique du modèle 3D.

9 Bibliographie

- [1] HEIG-VD PROJET MULTIDISCIPLINAIRE 2026. *Scanner 3D — Cahier des charges fonctionnel, Version 2*. Document interne. Projet multidisciplinaire 2026, HEIG-VD. Mars 2026.
- [2] *Objectifs et indicateurs SMART*. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Objectifs_et_indicateurs_SMART (visité le 12/04/2026).
- [3] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). *Unified Modeling Language (UML) 2.5.1*. 2017.
- [4] ISO/IEC. *ISO/IEC Directives, Part 2 : Principles and rules for the structure and drafting of ISO and IEC documents*. 2016.
- [5] OPENSAN. *OpenScan — 3D Scan Quality*. URL : <https://openscan-org.github.io/OpenScan-Doc/photogrammetry/quality/> (visité le 04/04/2026).

10 Annexes